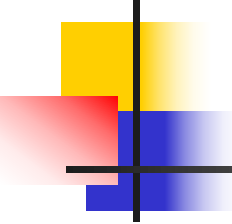


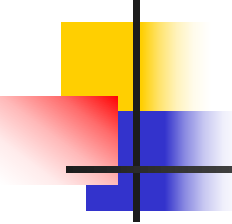
第六章

多元时间序列分析



本章结构

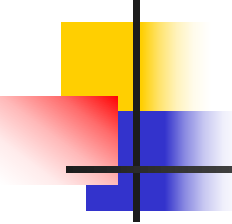
- 平稳时间序列建模
- 虚假回归
- 单位根检验
- 协整
- 误差修正模型



6.1 平稳时间序列建模

■ ARIMAX模型结构

$$\begin{cases} y_t = \mu + \sum_{k=1}^k \frac{\dot{\cdot} \dot{\cdot}_i(B)}{\Phi_i(B)} B^{l_i} x_{it} + \varepsilon_t \\ \varepsilon_t = \frac{\dot{\cdot} \dot{\cdot}(B)}{\Phi(B)} a_t \end{cases}$$

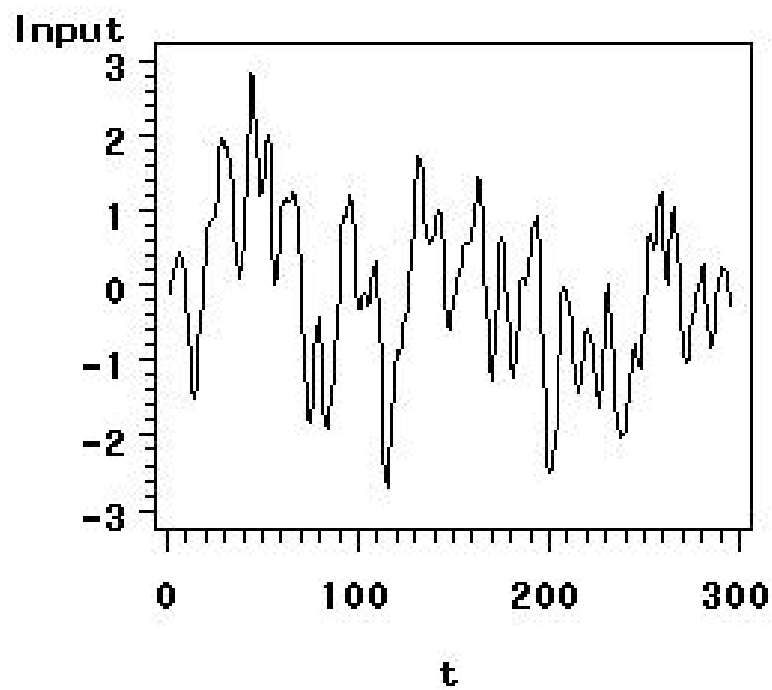


例6.1

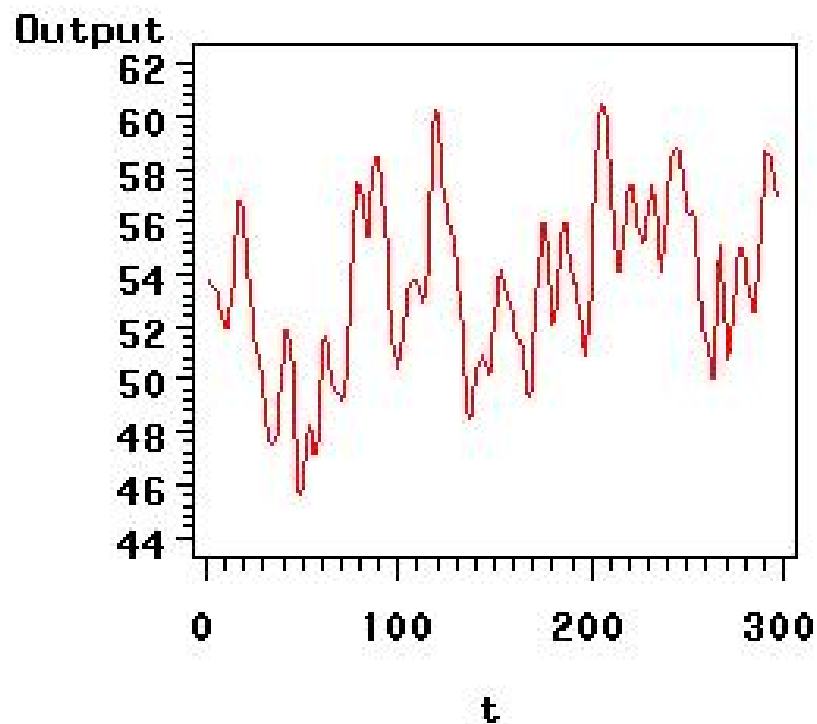
- 在天然气炉中，输入的是天然气，输出的是 CO_2 的输出浓度与天然气的输入速率有关。现在以中心化后的天然气输入速率为输入序列，建立 的输出百分浓度模型。

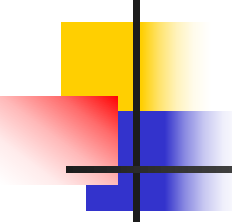
输入/输出序列时序图

■ 输入序列



■ 输出序列





一元分析

- 拟合输入序列

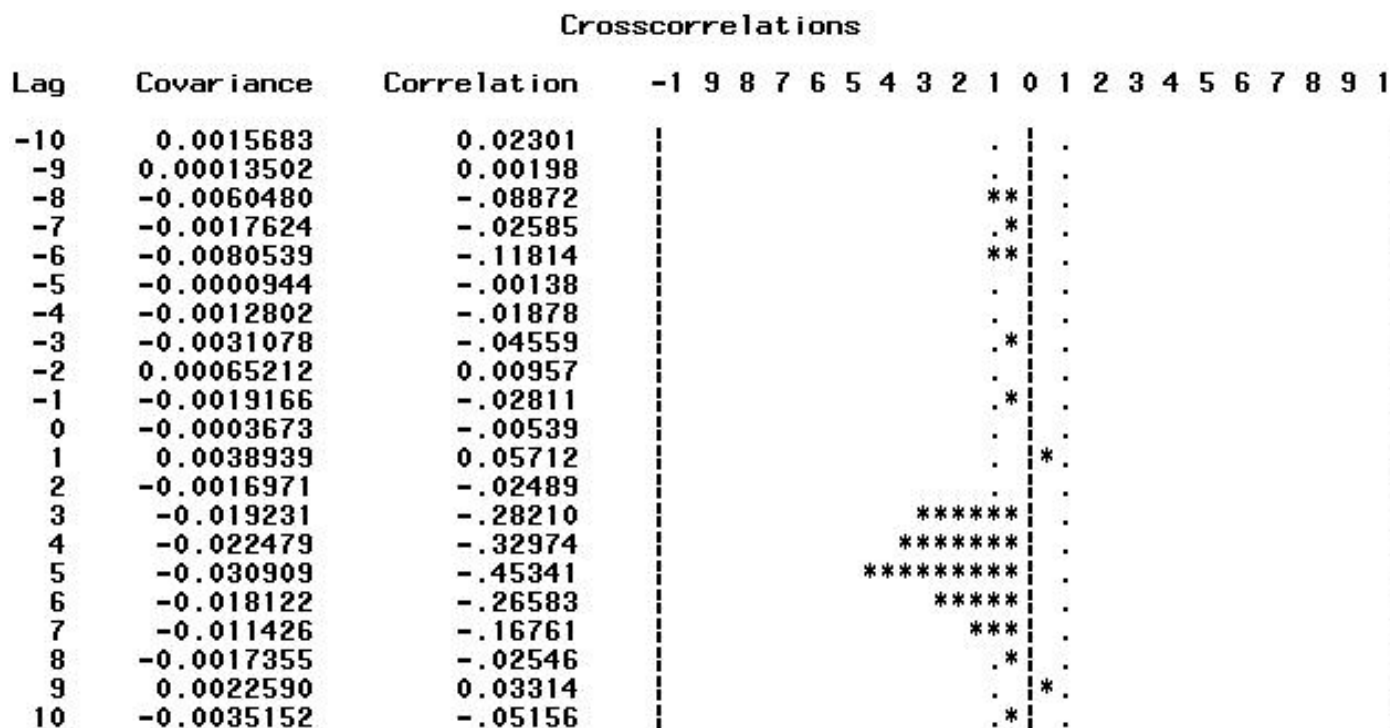
$$x_t = -0.1228 + \frac{a_t}{1 - 1.97607B + 1.37499B^2 - 0.34336B^3}$$

- 拟合输出序列

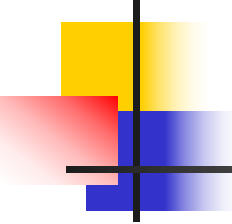
$$y_t = 53.90176 + \frac{a_t}{1 - 3.10703B + 1.34005B^2 - 0.21274B^4}$$

多元分析

■ 协相关图



“. ” marks two standard errors



拟合回归模型

■ 模型结构

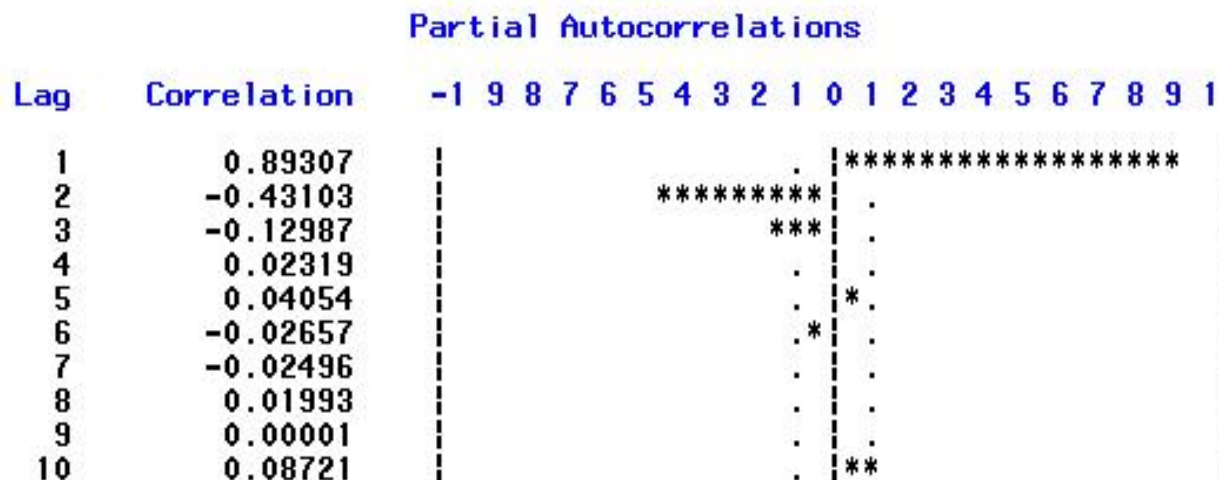
$$y_t = \mu + \frac{\theta_0 - \theta_1 B - \theta_2 B^2}{1 - \phi_1 B} B^3 x_t + \varepsilon_t$$

■ 模型口径

$$y_t = 53.32256 + \frac{-0.5648 - 0.42573B - 0.29964B^2}{1 - 0.60057B} B^3 x_t + \varepsilon_t$$

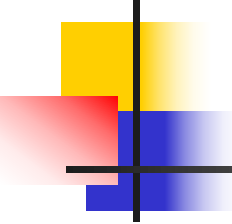
拟合残差序列

■ 偏自相关图



■ 残差拟合模型

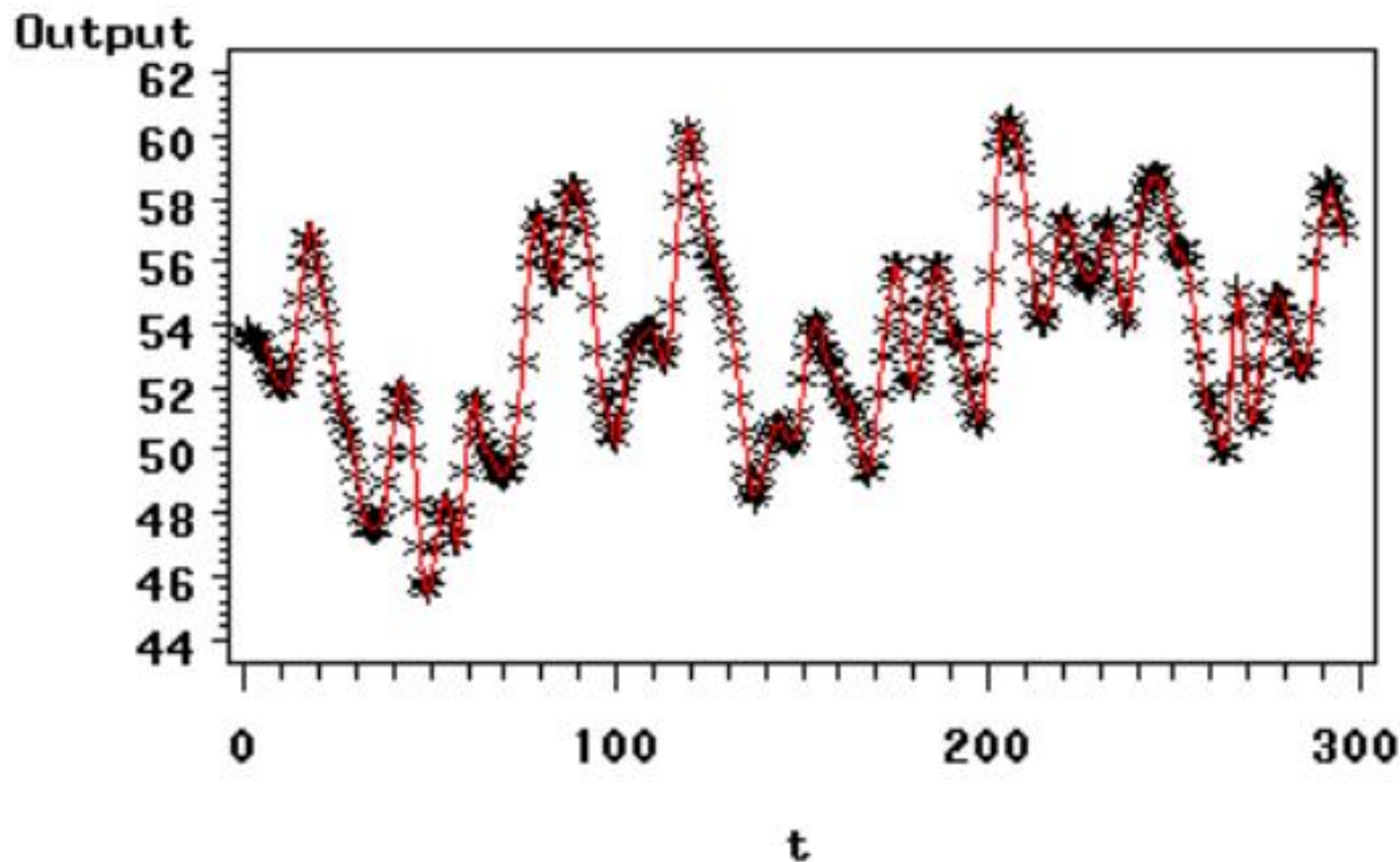
$$\varepsilon_t = \frac{1}{1 - 1.53B + 0.64B^2} a_t$$

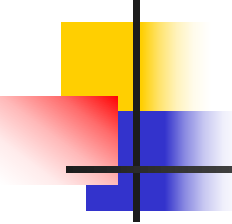


拟合模型

	模型结构	比较
一元模型	$y_t = 53.9 + \frac{a_t}{1 - 3.1B + 1.3B^2 - 0.2B^4}$	AIC=196.3 SBC=211.1
多元模型	$\begin{cases} y_t = 53.26 + \frac{-0.54 - 0.38B - 0.52B^2}{1 - 0.55B} B^3 x_t + \varepsilon_t \\ \varepsilon_t = \frac{1}{1 - 1.53B + 0.64B^2} a_t \end{cases}$	AIC=8.3 SBC=34.0

ARIMAX模型拟合效果图





6.2 虚假回归

- 假设条件

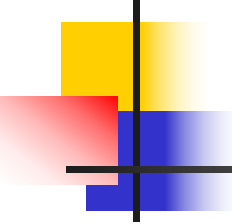
$$H_0 : \beta_1 = 0 \leftrightarrow H_1 : \beta_1 \neq 0$$

- 检验统计量

$$t = \frac{\beta_1}{\sigma_\beta}$$

- 虚假回归

$$\Pr\{|t| \leq t_{\alpha/2}(n) | \text{非平稳序列}\} \geq \alpha$$



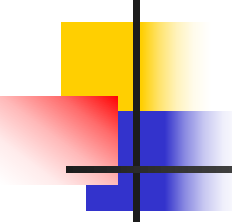
6.3 单位根检验

- 定义

- 通过检验特征根是在单位圆内还是单位圆上(外)，来检验序列的平稳性

- 方法

- DF检验
 - ADF检验
 - PP检验



DF检验

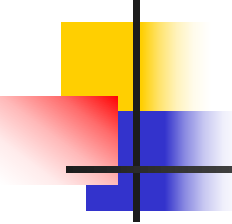
- 假设条件

- 原假设：序列非平稳 $H_0: |\phi_1| \geq 1$
- 备择假设：序列平稳 $H_0: |\phi_1| < 1$

- 检验统计量

- $|\phi_1| < 1$ 时 $t(\phi_1) = \frac{\hat{\phi}_1 - \phi_1}{S(\hat{\phi}_1)} \xrightarrow{\text{渐近}} N(0,1)$
- $|\phi_1| = 1$ 时

$$\tau = \frac{|\hat{\phi}_1| - 1}{S(\hat{\phi}_1)}$$



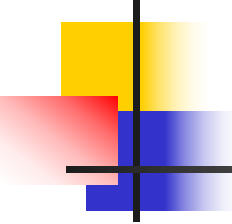
DF统计量

- $|\phi_1| < 1$ 时

$$t(\phi_1) = \frac{\hat{\phi}_1 - \phi_1}{S(\hat{\phi}_1)} \xrightarrow{\text{渐近}} N(0,1)$$

- $|\phi_1| = 1$ 时

$$\tau = \frac{|\hat{\phi}_1| - 1}{S(\hat{\phi}_1)} \xrightarrow{\text{极限}} \frac{\int_0^1 W(r) dW(r)}{\sqrt{\int_0^1 [W(r)]^2 dr}}$$



DF检验的等价表达

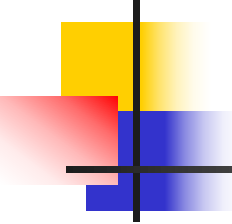
- 等价假设

$$H_0: \rho = 0 \leftrightarrow H_1: \rho < 0$$

$$\text{其中: } \rho = |\phi_1| - 1$$

- 检验统计量

$$T = \frac{\hat{\rho}}{S(\hat{\rho})}$$



DF检验的三种类型

- 第一种类型

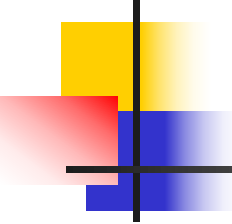
$$x_t = \phi_1 x_{t-1} + \varepsilon_t$$

- 第二种类型

$$x_t = \mu + \phi_1 x_{t-1} + \varepsilon_t$$

- 第三种类型

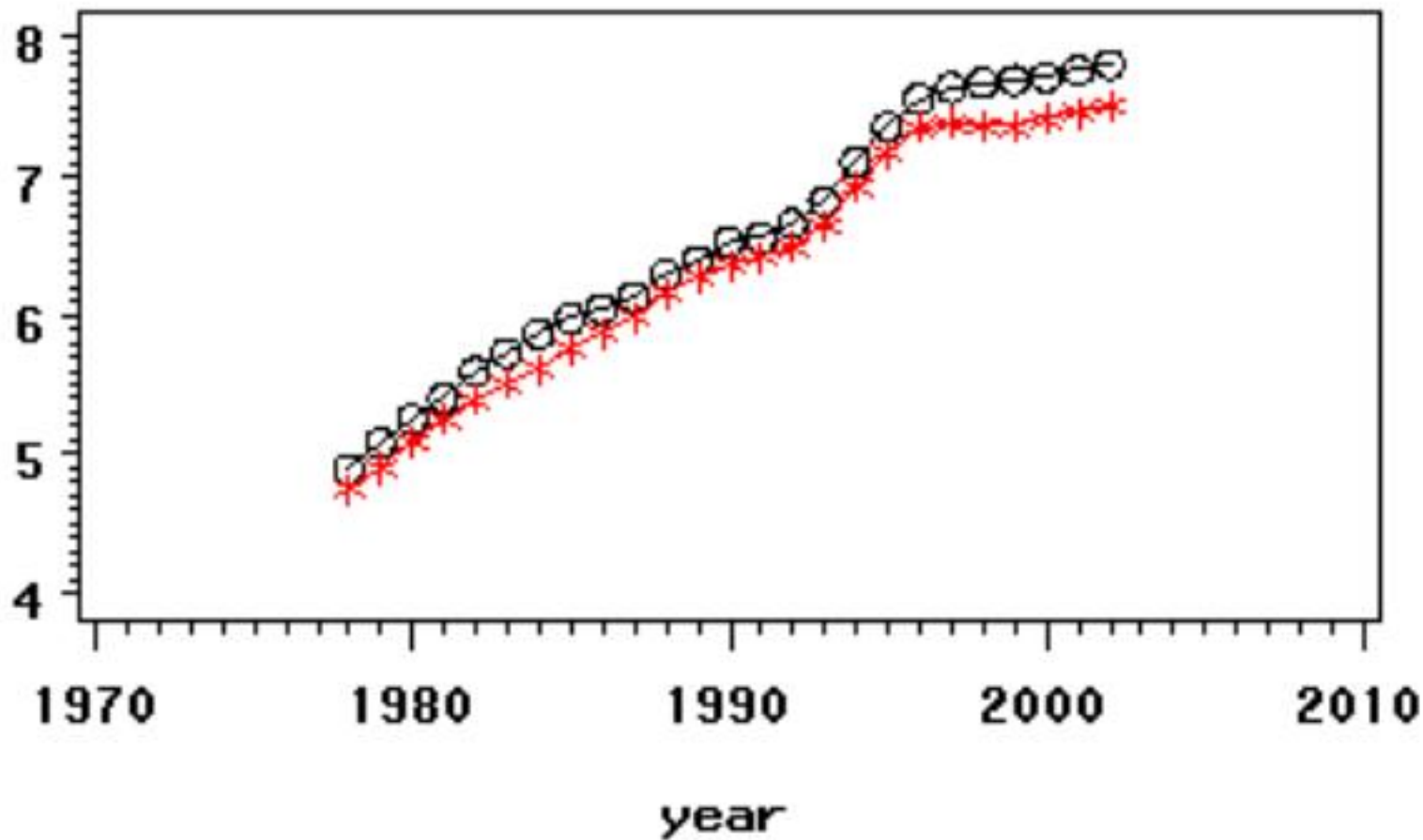
$$x_t = \mu + \beta t + \phi_1 x_{t-1} + \varepsilon_t$$



例6.2

- 对1978年 – 2002年中国农村居民家庭人均纯收入对数序列 $\{\ln y_t\}$ 和生活消费支出对数序列 $\{\ln x_t\}$ 进行检验

例6.2 时序图

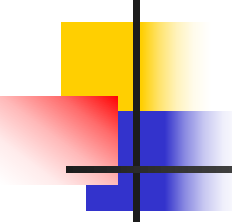


例6.2 输入序列的DF检验

类型	延迟阶数	模型结构	τ 检验统计量的值	$pr < \tau$
类型 1: 无均值,无 趋势模型	0	$\ln x_t = \varepsilon_t$	7.05	0.9999
	1	$\ln x_t = \frac{\varepsilon_t}{1-\phi_1 B}$	1.09	0.9224
类型 2: 有均值,无 趋势模型	0	$\ln x_t = \mu + \varepsilon_t$	-2.18	0.2190
	1	$\ln x_t = \mu + \frac{\varepsilon_t}{1-\phi_1 B}$	-1.16	0.6730
类型 3: 有趋势模 型	0	$\ln x_t = \mu + \beta t + \varepsilon_t$	-0.7	0.9617
	1	$\ln x_t = \mu + \beta t + \frac{\varepsilon_t}{1-\phi_1 B}$	-3.14	0.1215

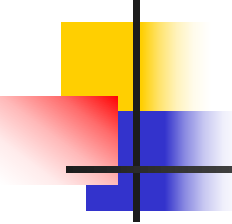
例6.2 输出序列的DF检验

类型	延迟阶数	模型结构	τ 检验统计量的值	$pr < \tau$
类型 1: 无均值,无趋势模型	0	$\ln y_t = \varepsilon_t$	6.54	0.9999
	1	$\ln y_t = \frac{\varepsilon_t}{1-\phi_1 B}$	1.08	0.9217
类型 2: 有均值,无趋势模型	0	$\ln y_t = \mu + \varepsilon_t$	-2.27	0.1887
	1	$\ln y_t = \mu + \frac{\varepsilon_t}{1-\phi_1 B}$	-1.41	0.5598
类型 3: 有趋势模型	0	$\ln y_t = \mu + \beta t + \varepsilon_t$	-0.46	0.9784
	1	$\ln y_t = \mu + \beta t + \frac{\varepsilon_t}{1-\phi_1 B}$	-3.31	0.0892



ADF检验

- DF检验只适用于AR(1)过程的平稳性检验。为了使检验能适用于AR(p)过程的平稳性检验，人们对检验进行了一定的修正，得到增广检验 (Augmented Dickey – Fuller)，简记为ADF检验



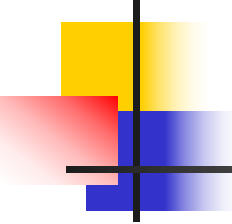
ADF检验的原理

- 若AR(p)序列有单位根存在，则自回归系数之和恰好等于1

$$\lambda^p - \phi_1 \lambda^{p-1} - \dots - \phi_p = 0$$

$$\stackrel{\lambda=1}{\Rightarrow} 1 - \phi_1 - \dots - \phi_p = 0$$

$$\Rightarrow \phi_1 + \phi_2 + \dots + \phi_p = 1$$



ADF检验

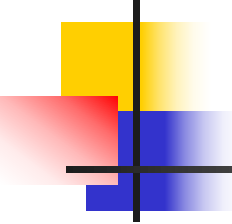
- 等价假设

$$H_0: \rho = 0 \leftrightarrow H_1: \rho < 0$$

$$\text{其中: } \rho = \phi_1 + \phi_2 + \cdots + \phi_p - 1$$

- 检验统计量

$$\tau = \frac{\hat{\rho}}{S(\hat{\rho})}$$



ADF检验的三种类型

- 第一种类型

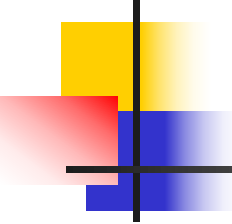
$$x_t = \phi_1 x_{t-1} + \cdots + \phi_p x_{t-p} + \varepsilon_t$$

- 第二种类型

$$x_t = \mu + \phi_1 x_{t-1} + \cdots + \phi_p x_{t-p} + \varepsilon_t$$

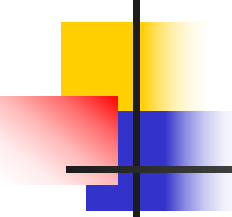
- 第三种类型

$$x_t = \mu + \beta t + \phi_1 x_{t-1} + \cdots + \phi_p x_{t-p} + \varepsilon_t$$



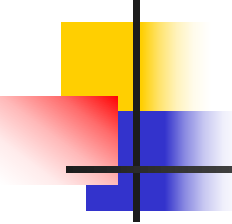
例6.2续

- 对1978年 – 2002年中国农村居民家庭人均纯收入对数差分后序列 $\{\nabla \ln y_t\}$ 和生活消费支出对数差分后序列 $\{\nabla \ln x_t\}$ 进行检验



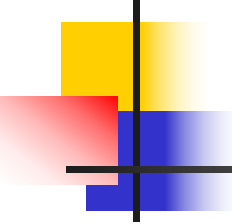
例6.2 $\{\nabla \ln x_t\}$ 序列的ADF检验

类型	延迟阶数	τ 检验统计量的值	$pr < \tau$
类型 1	0	-1.38	0.1498
	1	-1.37	0.1523
	2	-1.36	0.1555
	3	-1.34	0.1606
类型 2	0	-1.92	0.3196
	1	-2.23	0.2033
	2	-3.1	0.0421
	3	-1.9	0.3278
类型 3	0	-2.08	0.5311
	1	-2.41	0.3646
	2	-3.37	0.0820
	3	-1.99	0.5732



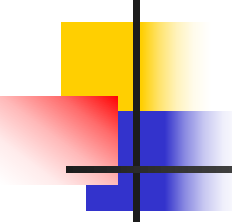
例6.2 $\{\nabla \ln y_t\}$ 序列的ADF检验

类型	延迟阶数	τ 检验统计量的值	$pr < \tau$
类型 1	0	-1.27	0.1813
	1	-1.8	0.0688
	2	-1.3	0.1699
	3	-1.06	0.2514
类型 2	0	-1.89	0.3297
	1	-3.35	0.0246
	2	-2.81	0.0737
	3	-1.72	0.4086
类型 3	0	-2.16	0.4897
	1	-3.62	0.0511
	2	-3.32	0.0902
	3	-2.21	0.4613



PP检验

- ADF检验主要适用于方差齐性场合，它对于异方差序列的平稳性检验效果不佳
- Phillips和 Perron于1988年对ADF检验进行了非参数修正，提出了PP检验统计量。
- PP检验统计量适用于异方差场合的平稳性检验，且服从相应的ADF检验统计量的极限分布



PP检验统计量

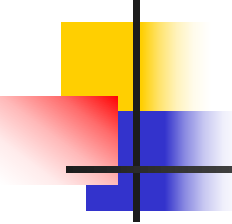
$$Z(\tau) = \tau(\hat{\sigma}^2 / \hat{\sigma}_{sl}^2) - (1/2)(\hat{\sigma}_{sl}^2 - \hat{\sigma}^2)T \sqrt{\hat{\sigma}_{sl}^2 \sum_{t=2}^T (x_{t-1} - \bar{x}_{T-1})^2}$$

■ 其中:

$$(1) \hat{\sigma}^2 = T^{-1} \sum_{t=1}^T \hat{\varepsilon}_t^2$$

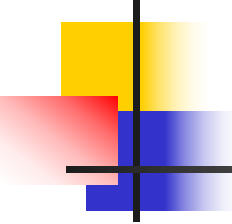
$$(2) \hat{\sigma}_{sl}^2 = T^{-1} \sum_{t=1}^T \hat{\varepsilon}_t^2 + 2T^{-1} \sum_{j=1}^l w_j(l) \sum_{t=j+1}^T \hat{\varepsilon}_t \hat{\varepsilon}_{t-j}$$

$$(3) \bar{x}_{T-1} = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^{T-1} x_t$$



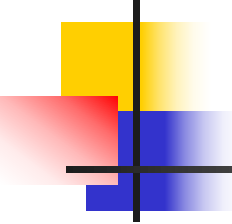
例6.2续

- 对1978年 – 2002年中国农村居民家庭人均纯收入对数差分后序列 $\{\nabla \ln y_t\}$ 和生活消费支出对数差分后序列 $\{\nabla \ln x_t\}$ 进行PP检验



例6.2 $\{\nabla \ln x_t\}$ 序列的pp检验

类型	延迟阶数	τ 检验统计量的值	$pr < \tau$
类型 1	0	-1.38	0.1498
	1	-1.4	0.1447
	2	-1.43	0.1381
	3	-1.39	0.1484
类型 2	0	-1.92	0.3196
	1	-2.05	0.2661
	2	-2.16	0.2240
	3	-2.06	0.2620
类型 3	0	-2.08	0.5311
	1	-2.22	0.4559
	2	-2.34	0.3995
	3	-2.22	0.4548

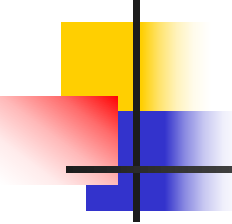


例6.2 $\{\nabla \ln y_t\}$ 序列的PP检验

类型	延迟阶数	τ 检验统计量的值	$pr < \tau$
类型 1	0	-1.27	0.1813
	1	-1.37	0.1524
	2	-1.38	0.1513
	3	-1.3	0.1714
类型 2	0	-1.89	0.3297
	1	-2.17	0.2228
	2	-2.2	0.2110
	3	-2.06	0.2603
类型 3	0	-2.16	0.4897
	1	-2.43	0.3536
	2	-2.47	0.3397
	3	-2.31	0.4137

例6.2 二阶差分后序列的PP检验

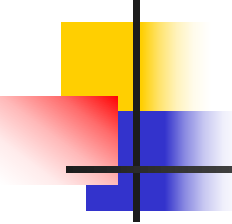
类型	延迟阶数	$\{\nabla^2 \ln x_t\}$		$\{\nabla^2 \ln y_t\}$	
		τ 检验统计量的值	$pr < \tau$	τ 检验统计量的值	$pr < \tau$
类型 1	0	-4.29	0.0002	-3.42	0.0016
	1	-4.29	0.0002	-3.47	0.0014
	2	-4.31	0.0002	-3.44	0.0015
	3	-4.27	0.0002	-3.34	0.0019
类型 2	0	-4.23	0.0035	-3.37	0.0237
	1	-4.23	0.0035	-3.42	0.0210
	2	-4.25	0.0033	-3.39	0.0224
	3	-4.21	0.0037	-3.28	0.0283
类型 3	0	-4.12	0.0193	-3.27	0.0983
	1	-4.12	0.0194	-3.33	0.0881
	2	-4.15	0.0184	-3.29	0.0934
	3	-4.09	0.0205	-3.17	0.1158



6.4 协整

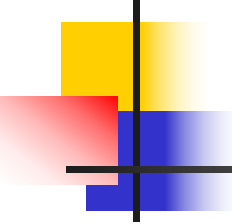
■ 单整的概念

- 如果序列平稳，说明序列不存在单位根，这时称序列为零阶单整序列，简记为 $x_t \sim I(0)$
- 假如原序列一阶差分后平稳，说明序列存在一个单位根，这时称序列为一阶单整序列，简记为 $x_t \sim I(1)$
- 假如原序列至少需要进行d阶差分才能实现平稳，说明原序列存在d个单位根，这时称原序列为阶单整序列，简记为 $x_t \sim I(d)$



单整的性质

- 若 $x_t \sim I(0)$, 对任意非零实数 a, b , 有
$$a + bx_t \sim I(0)$$
- 若 $x_t \sim I(d)$, 对任意非零实数 a, b , 有
$$a + bx_t \sim I(d)$$
- 若 $x_t \sim I(0), y_t \sim I(0)$ 对任意非零实数 a, b , 有
$$z_t = ax_t + by_t \sim I(0)$$
- 若 $x_t \sim I(d), y_t \sim I(c)$ 对任意非零实数 a, b , 有
$$z_t = ax_t + by_t \sim I(k) \quad k \leq \max[d, c]$$

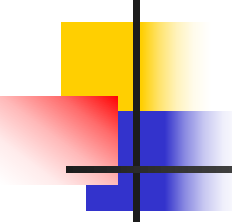


协整的概念

- 假定自变量序列为 $\{x_1\}, \dots, \{x_k\}$ 响应变量序列为 y_t ，构造回归模型

$$y_t = \beta_0 + \sum_{i=1}^k \beta_i x_{it} + \varepsilon_t$$

假定回归残差序列 ε_t 平稳，我们称响应序列与自变量序列之间具有协整关系。



协整检验

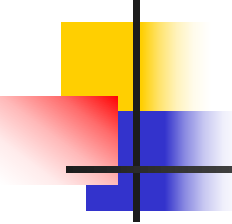
■ 假设条件

- 原假设：多元非平稳序列之间不存在协整关系
$$H_0 : \varepsilon_t \sim I(k), k \geq 1$$

- 备择假设：多元非平稳序列之间存在协整关系
$$H_1 : \varepsilon_t \sim I(0)$$

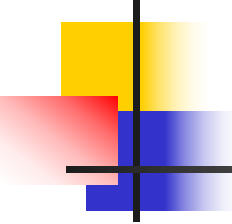
■ 检验步骤

- 建立响应序列与输入序列之间的回归模型
- 对回归残差序列进行平稳性检验



例6.2续

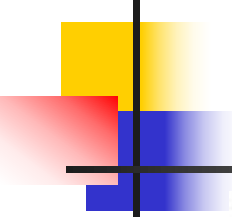
- 对1978年 – 2002年中国农村居民家庭人均纯收入对数序列 $\ln\{y_t\}$ 和生活消费支出对数序列 $\ln\{x_t\}$ 进行EG检验。



构造回归模型

- 拟合模型
 - 一元线性模型
- 估计方法
 - 最小二乘估计
- 拟合模型口径

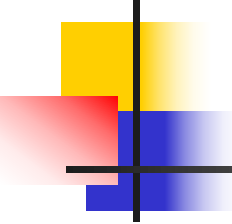
$$\ln y_t = 0.96832 \ln x_t + \varepsilon_t$$



残差序列单位根检验

类型	延迟阶数	τ 检验统计量的值	$pr < \tau$
类型 1	0	-1.33	0.1629
	1	-1.69	0.0845
	2	-1.93	0.0528
类型 2	0	-1.28	0.6222
	1	-1.64	0.4455
	2	-1.85	0.3484

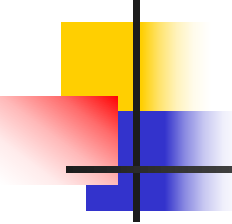
我们可以以91.55% ($1 - 0.0845$) 的把握断定残差序列平稳且具有一阶自相关性 $\varepsilon_t = \phi_1 \varepsilon_{t-1} + u_t$



最终拟合模型

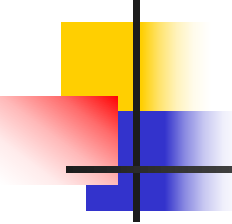
$$\ln y_t = 0.96821 \ln x_t + \frac{u_t}{1 - 0.83713B}$$

$$v_t \stackrel{i.i.d}{\sim} N(0, 0.000893)$$



误差修正模型

- 误差修正模型 (Error Correction Model) 简称为ECM，最初由Hendry和Anderson于1977年提出，它常常作为协整回归模型的补充模型出现
- 协整模型度量序列之间的长期均衡关系，而ECM模型则解释序列的短期波动关系

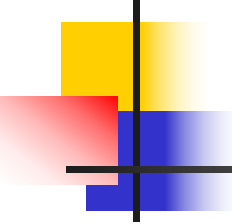


短期影响因素分析

- 响应序列的当期波动 ∇y_t 主要会受到三方面短期波动的影响
 - 输入序列的当期波动 ∇x_t
 - 上一期的误差 ECM_{t-1}
 - 纯随机波动 ε_t

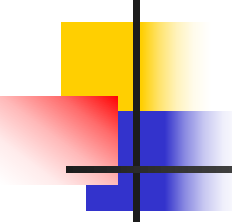
$$y_t - y_{t-1} = \beta x_t - \beta x_{t-1} - \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t$$

$$\nabla y_t = \beta \nabla x_t - ECM_{t-1} + \varepsilon_t$$



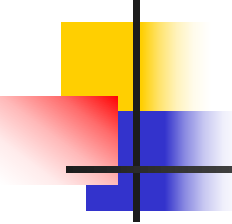
误差修正模型

$$\nabla y_t = \beta_0 \nabla x_t + \beta_1 ECM_{t-1} + \varepsilon_t$$



例6.2续

- 对1978年 – 2002年中国农村居民家庭人均纯收入对数序列 $\ln\{x_t\}$ 和生活消费支出对数序列 $\ln\{y_t\}$ 构造ECM模型



例6.2 构造ECM模型

- 拟合长期协整关系

$$\ln y_t = 0.96832 \ln x_t + \varepsilon_t$$

- 拟合短期波动 (ECM模型)

$$\nabla \ln y_t = 0.9579 \nabla \ln x_t - 0.1537 ECM_{t-1} + \varepsilon_t$$



中 国 人 民 大 学 出 版 社

中 国 人 民 大 学 音 像 出 版 社

地址：中国北京市中关村大街31号（100080）

电话：（010）62510566

网址：www.crup.cn